Paskaita 27

Skaliarinis Rymano–Hilberto kraštinis uždavinys

Tikslai. *Duotas ribinių reikšmių šuolis nusako analizinę funkciją kiekvienoje kontūro pusėje, kai normavimo sąlyga pašalina neapibrėžtumą dėl sveikosios funkcijos. Išspręsime adityvųjį uždavinį realiojoje ašyje, o paskui vieną racionalųjį Vynerio–Hopfo uždavinį. Viršutinės ir apatinės pusplokštumių susitarimai lemia kiekvieną daugiklį ir tai, kurioje laiko pusašėje yra atrama.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išspręsti adityvųjį uždavinį su glodžiu kompaktinės atramos šuoliu, naudojant normuotąjį Koši integralą.
- Įrodyti vienatį suklijavimu ir Liuvilio teorema.
- Faktorizuoti pasirinktą racionalųjį koeficientą ir išspręsti jo kraštinę lygtį.
- Paversti viršutinę ir apatinę sprendinio komponentes vienpusėmis laiko funkcijomis.

27.1 Ribinės reikšmės ir suklijavimas

Orientuokime realiąją ašį iš kairės į dešinę. Jos kairėje yra viršutinė pusplokštumė, kurią žymime +. Apatinę pusplokštumę žymime −. *Skaliarinis Rymano–Hilberto kraštinis uždavinys* nusako sąryšį tarp skaliarinių holomorfinių funkcijų ribinių reikšmių abiejose pusėse. Čia ribinės reikšmės yra tolydžių tęsinių į kiekvieną uždarą pusplokštumę reikšmės. Normavimo sąlyga $O(1/z)$ reiškia įvertį $C/|z|$, kuris šioje pusplokštumėje galioja tolygiai, kai $|z|$ yra pakankamai didelis.

Lema 27.1 (Suklijavimas). *Tarkime, kad funkcijos F_+ ir F_- yra holomorfinės atitinkamai viršutinėje ir apatinėje pusplokštumėse, yra tolydžios iki realiosios ašies ir joje sutampa. Sujungtoji funkcija yra sveikoji.*

Įrodymas. Sujungtoji funkcija yra tolydi. Imkime trikampį, kertantį realiąją ašį. Iš pradžių tarkime, kad nė viena jo viršūnė nėra šioje ašyje ir nė viena kraštinė nėra joje. Viršutinę trikampio dalį nukirskime aukštyje ε, o apatinę dalį aukštyje $-\varepsilon$. Kadangi kiekvienas gautasis daugiakampis yra vienoje pusplokštumėje, suskaidę jį trikampiais ir pritaikę Koši teoremą (Teorema 9.4), gauname, kad integralas jo kraštu yra nulis. Kai $\varepsilon \downarrow 0$, jų išorinės kraštinės artėja prie pradinio trikampio krašto. Praleistųjų kraštinių atkarpų ilgis yra $O(\varepsilon)$, o pointegralinė funkcija yra aprėžta, todėl integralai šiomis atkarpomis artėja prie nulio. Horizontaliosios pjūvių atkarpos yra priešingai orientuotos. Dėl tolydumo kompaktinėje aplinkoje integralai jomis artėja prie to paties integralo realiojoje ašyje, todėl vienas kitą panaikina. Taigi sujungtosios funkcijos integralas trikampio kraštu yra nulis.

Išimtinės padėties trikampiai yra šių trikampių ribos. Dėl tolydumo ir šių trikampių integraluose galima pereiti prie ribos. Moreros teorema (Teorema 10.8) dabar įrodo holomorfiškumą visur. ∎

Jei abi funkcijos dar tenkina nurodytą įvertį $O(1/z)$, suklijuotoji sveikoji funkcija begalybėje artėja prie nulio. Likusiame kompaktiniame skritulyje ji yra aprėžta. Pagal Liuvilio teoremą (Teorema 10.4) ji yra tapačiai lygi nuliui. Šiuo argumentu įrodysime abiejų uždavinių sprendinių vienatį.

27.2 Adityvusis šuolis realiojoje ašyje

Tegul $h \in C_c^1(\mathbb{R})$, t.y. funkcija yra tolydžiai diferencijuojama ir turi kompaktinę atramą. Normuotąjį Koši integralą apibrėžkime formule

$$C_h(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\mathbb{R}} \frac{h(t)}{t - z}\, \mathrm{d}t, \qquad z \notin \mathbb{R}. \tag{27.1}$$

Normavimo daugiklis yra apibrėžimo dalis. Į lygybę (12.2) įrašę $\rho = h$, gauname tikslų sąryšį $C_h(z) = F(z)/(2\pi\mathrm{i})$. Taigi 12-osios paskaitos šuolis $2\pi\mathrm{i}\rho$ čia tampa šuoliu h. Diferencijavimas po integralo ženklu kompaktiniuose kiekvienos pusplokštumės poaibiuose įrodo holomorfiškumą.

Teorema 27.2 (Adityvusis uždavinys). *Egzistuoja vienintelė funkcijų pora F_+, F_-, kurios yra holomorfinės atitinkamose pusplokštumėse, yra tolydžios iki realiosios ašies, begalybėje tolygiai tenkina įvertį $O(1/z)$ ir kurioms galioja $F_+(x) - F_-(x) = h(x)$ kiekvienam $x \in \mathbb{R}$. Šią porą sudaro funkcijos C_h siauriniai šiose pusplokštumėse. Jų ribinės reikšmės yra*

$$C_h^{\pm}(x) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\, \mathrm{PV} \int_{\mathbb{R}} \frac{h(t)}{t - x}\, \mathrm{d}t \;\pm \frac{1}{2} h(x). \tag{27.2}$$

Įrodymas. Fiksavę x, pažymėkime $s = t - x$. Plemelio lemą (Teorema 8.2) taikome funkcijai $h(x + s)$ ir vardikliui $s \mp \mathrm{i}y$. Padaliję iš $2\pi\mathrm{i}$, gauname užrašytas ribines reikšmes. Dar patikrinkime teiginyje reikalaujamą tolydumą.

Intervale $|s| < 1$ atimkime $h(x)$ iš $h(x + s)$. Konstantos indėlis į realiojo branduolio pagrindinę reikšmę yra nulis. Dalmens $(h(x+s) - h(x))/s$ modulis neviršija $\|h'\|_\infty$. Dominuojamojo konvergavimo teorema šiame intervale ir aibėje $|s| \geq 1$ rodo, kad pagrindinė reikšmė tolydžiai priklauso nuo x, lokaliai tolygiai x atžvilgiu. Artėjimui bet kuriuo būdu iš pusplokštumės užrašykime $(s - \mathrm{i}y)^{-1} = s/(s^2 + y^2) + \mathrm{i}y/(s^2 + y^2)$. Atlikus tą pačią atimtį, realiojo branduolio paklaidos integralo modulis intervale $|s| < 1$ neviršija $\|h'\|_\infty \int_{-1}^{1} y^2/(s^2 + y^2)\, \mathrm{d}s = O(|y|)$. Menamosios liekanos integralo modulis neviršija $\|h'\|_\infty \int_{-1}^{1} |ys|/(s^2 + y^2)\, \mathrm{d}s = O(|y| \log(1/|y|))$. Pastovioji dalis artėja prie $\mathrm{i}\pi\, \mathrm{sgn}(y) h(x)$. Integralo dalys už šio intervalo konverguoja tolygiai, kai x priklauso kompaktinei aibei, nes funkcijos h atrama yra kompaktinė, o jų vardikliai lieka atskirti nuo nulio. Šie įverčiai įrodo tolydų tęsinį iš abiejų pusplokštumių.

Jei $\operatorname{supp} h \subset [-R, R]$ ir $|z| > 2R$, atramoje galioja $|t - z| \geq |z|/2$. Todėl $|C_h(z)| \leq \|h\|_1 / (\pi|z|)$ tolygiai abiejose pusėse. Abi ribinės reikšmės skiriasi dydžiu h, taigi egzistavimas yra įrodytas. Dviejų sprendinių atveju atimkime juos vieną iš kito. Dabar jų ribinės reikšmės sutampa. Suklijavimo lema ir Liuvilio teorema įrodo, kad jų skirtumas yra nulis. ∎

Šuolis nepriklauso nuo pagrindinės reikšmės nario, nes šis narys abiejose pusėse yra tas pats. Pakeitus realiosios ašies orientaciją, pasikeistų pusė, kurią vadiname +, ir šis susitarimas.

27.3 Racionalusis nulinio indekso koeficientas

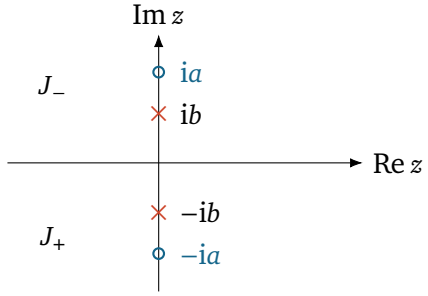
Tolydžios, niekur nenulinės funkcijos realiojoje ašyje, abiejuose galuose artėjančios prie 1, *indeksas* yra visasis tolydaus argumento pokytis, padalytas iš 2π, kai ašimi judama nuo $-\infty$ iki $+\infty$. Galus sutapatiname pagal bendrą jų reikšmę, todėl argumento pokytis yra sveikasis 2π kartotinis.

Fiksuokime $a, b > 0$ ir pasirinkime koeficientą

$$J(z) = \frac{z^2 + a^2}{z^2 + b^2} = J_+(z)J_-(z), \qquad J_+(z) = \frac{z + \mathrm{i}a}{z + \mathrm{i}b}, \quad J_-(z) = \frac{z - \mathrm{i}a}{z - \mathrm{i}b}. \tag{27.3}$$

Čia pasirinktas faktorizavimas į sandaugą, o ne dalmens susitarimas. Kai $z = x$ yra realusis skaičius, koeficientas yra teigiamas. Jo argumentas yra tapačiai lygus nuliui, todėl jo indeksas yra nulis. Kiekvienas daugiklis yra analizinė ir niekur nenulinė funkcija atitinkamoje pusplokštumėje. Joje jis yra lygus $1 + O(1/z)$. Kiekvieno daugiklio atvirkštinis dydis turi tas pačias savybes.

Nuliai ir poliai lemia daugiklių priskyrimą pusplokštumėms.



Apskritimai žymi daugiklių nulius, o kryželiai žymi polius. Žymės J_- ir J_+ nurodo atitinkamai viršutinę ir apatinę nulio bei poliaus poras. Brėžinyje yra parodytas atvejis $a > b$. Formulės leidžia bet kokius $a, b > 0$, įskaitant $a = b$, kai atitinkami nulis ir polius susiprastina. Abu daugiklio J_+ išimtiniai taškai yra žemiau jo analiziškumo srities.

27.4 Racionalioji kraštinė lygtis

Vynerio–Hopfo kraštinė lygtis čia reikalauja rasti priešingose pusplokštumėse analizines funkcijas, kurių ribinės reikšmės tenkina duotą skaliarinę lygtį. Su anksčiau fiksuotu koeficientu išspręskime lygtį

$$J(x)U_+(x) + U_-(x) = \frac{1}{x^2 + b^2}, \qquad x \in \mathbb{R}, \tag{27.4}$$

su tolydžiomis ribinėmis reikšmėmis ir įverčiu $U_\pm(z) = O(1/z)$, kuris tolygiai galioja atitinkamose pusplokštumėse.

Faktorizavimas turi atskirti nežinomąsias funkcijas pagal jų analiziškumo sritis. Padalijus iš apatinio daugiklio, naryje su U_+ lieka tik viršutinėje pusplokštumėje analiziniai daugikliai, o naryje su U_- – tik apatinėje pusplokštumėje analiziniai daugikliai. Pakeistą dešiniąją pusę reikia atskirti taip pat. Tai galima atlikti elementariosiomis trupmenomis, nes jų poliai nurodo, kurioje pusplokštumėje kiekvienas narys gali būti analizinė funkcija.

Padalykime iš J_- ir išskaidykime gautą racionaliąją dešiniąją pusę:

$$\frac{1}{(z^2 + b^2)J_-(z)} = \frac{1}{(z + \mathrm{i}b)(z - \mathrm{i}a)} = \frac{\mathrm{i}}{a + b}\frac{1}{z + \mathrm{i}b} - \frac{\mathrm{i}}{a + b}\frac{1}{z - \mathrm{i}a}.$$

Pirmąjį narį pavadinkime $G_+(z)$, o antrąjį $G_-(z)$. Kiekvienas yra analizinė funkcija ir tenkina įvertį $O(1/z)$ atitinkamoje pusplokštumėje. Taigi lygtį išsprendžia sąryšiai $J_+U_+ = G_+$ ir $U_-/J_- = G_-$. Gauname

$$U_+(z) = \frac{\mathrm{i}}{(a+b)(z+\mathrm{i}a)}, \qquad U_-(z) = -\frac{\mathrm{i}}{(a+b)(z-\mathrm{i}b)}. \tag{27.5}$$

Daugyba iš J_+ ir dalyba iš J_- atkuria išskaidytos dešiniosios pusės narius. Taigi šios funkcijos tenkina padalytąją lygtį, todėl ir pradinę lygtį bei jos kraštines sąlygas. Pavyzdžiui, kai $a = 2$ ir $b = 1$, gauname $U_+(0) = 1/6$.

Atkurdami sprendinį, paruošimo veiksmus atliekame atvirkščia tvarka: viršutinį išskaidytą narį dalijame iš viršutinio daugiklio, o apatinį narį dauginame iš apatinio daugiklio. Patikriname gautų funkcijų analiziškumą ir nykimą, tada įstatome jas į pradinę kraštinę lygtį. Patikrinę tik išskaidytų narių sumą, patikrintume pakeistą dešiniąją pusę, bet dar ne pradines nežinomąsias funkcijas.

Vienaties įrodymui atimkime du sprendinius vieną iš kito. Viršutinė funkcija $J_+\Delta U_+$ ir apatinė funkcija $-\Delta U_-/J_-$ sutampa ašyje. Abi tolygiai nyksta kaip $O(1/z)$. Suklijavimas ir Liuvilio teorema rodo, kad jos yra nulinės. Daugikliai neturi nulių atitinkamose srityse, todėl pradiniai skirtumai yra nuliniai. Taip įrodyta nurodyto uždavinio sprendinio vienatis.

Laiko transformaciją apibrėžkime formule $\mathcal{T}f(\nu) = \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{\mathrm{i}\nu t}\,\mathrm{d}t$. Pagal unitariąją erdvinės Furjė transformacijos konvenciją ji yra lygi $\sqrt{2\pi}\,\widehat{f}(-\nu)$. Tiesiogiai integruodami eksponentines funkcijas, gauname

$$\mathcal{T}\left(\frac{e^{-at}\mathbb{1}_{(0,\infty)}(t)}{a+b}\right) = U_+(\nu), \qquad \mathcal{T}\left(\frac{e^{bt}\mathbb{1}_{(-\infty,0)}(t)}{a+b}\right) = U_-(\nu).$$

Pirmasis integralas yra $1/((a+b)(a-\mathrm{i}\nu))$. Antrasis yra $1/((a+b)(b+\mathrm{i}\nu))$. Jų poliai yra atitinkamai žemiau ir aukščiau realiosios ašies. Taip tiesiogiai patikrinamas atramos ir analiziškumo pusplokštumėje sąryšis, naudotas 26-ojoje paskaitoje. Jokio ženklo nenustatome vien iš brėžinio.

27.5 Nenulinio indekso įtaka

Bendroji egzistavimo teorija yra cituojamas apibendrinimas, o ne vieno racionaliojo skaičiavimo išvada. Tikslią versiją cituojame iš knygos (Ablowitz–Fokas, §7.3.1, p. 529–531). Šioje versijoje nagrinėjamas prieš laikrodžio rodyklę orientuotas vienetinis apskritimas C. Tarkime, kad jo koeficientas J_C yra niekur nenulinė ir Helderio prasme tolydi funkcija, o dešinioji pusė f_C yra Helderio prasme tolydi. Helderio tolydumas reiškia įvertį $|f_C(t) - f_C(s)| \le M|t-s|^\beta$ su tam tikrais M ir $0 < \beta < 1$. Apskritimo indeksas $\operatorname{ind}_C J_C$ yra visasis tolydaus funkcijos $J_C(e^{\mathrm{i}t})$ argumento pokytis, kai t kinta nuo 0 iki 2π, padalytas iš 2π. Argumentas sekamas tolydžiai per visą apėjimą, įskaitant visus pilnus apsisukimus. Dabar apskritimo vidus yra + pusė. Ieškome tolydžių ribinių reikšmių, kurioms galioja $\Phi_+ = J_C\Phi_- + f_C$ ir išorinė normavimo sąlyga $\Phi_-(z) = O(1/z)$.

Cituojama daugiklių konstrukcija duoda analizinius daugiklius X_+ viduje ir X_- išorėje. Jie nėra lygūs nuliui nė viename baigtiniame savo sričių taške. Jiems galioja $X_+ = J_C X_-$ ir $X_-(z) \sim z^{-\operatorname{ind}_C J_C}$ begalybėje. Kai indeksas yra nulis, kiekvienai tokiai dešiniajai pusei egzistuoja vienintelis sprendinys. Kai indeksas yra teigiamas, sprendiniai egzistuoja kiekvienai dešiniajai pusei. Šiuo atveju homogeninio uždavinio sprendinių erdvės dimensija yra

$\operatorname{ind}_C J_C$. Kai indeksas yra neigiamas, egzistavimui būtinos momentų sąlygos

$$\int_C \frac{f_C(t)t^j}{X_+(t)}\,\mathrm{d}t = 0, \qquad j = 0, \ldots, -\operatorname{ind}_C J_C - 1.$$

Kai šios sąlygos galioja, nykstantis sprendinys yra vienintelis. Šie teiginiai apima reguliarumo ir normavimo sąlygas, kurių nebūtų neribotame bendrame teiginyje apie faktorizavimą. Jais neteigiama bendroji matricinė Rymano–Hilberto teorema.

Santrauka.

- Kai $h \in C_c^1(\mathbb{R})$, normuotojo Koši integralo šuolis yra h. Šis integralas yra vienintelis tolygiai nykstantis adityviojo uždavinio sprendinys, tolydus iki ašies.
- Sutampančios tolydžios ribinės reikšmės leidžia funkcijas suklijuoti holomorfiškai. Tolygus nykimas tada leidžia taikyti Liuvilio vienaties argumentą.
- Pasirinkto teigiamo racionaliojo koeficiento indeksas yra nulis. Jo išreikštinis faktorizavimas į sandaugą duoda nurodytą vienintelę Vynerio–Hopfo porą.
- Laiko transformacijoje su teigiamu eksponentės ženklu atrama teigiamajame laike atitinka viršutinę sprendinio komponentę. Bendrasis nuo indekso priklausantis egzistavimas yra cituojamas.

Paskutinėje paskaitoje grįšime prie diferencialinių lygčių ir palyginsime asimptotinius sprendinius abipus posūkio taško.

Literatūra

M. J. Ablowitz and A. S. Fokas, *Complex Variables: Introduction and Applications*, antrasis leidimas, Cambridge, 2003, §7.2, p. 517–519, §7.3.1, p. 527–533 ir §7.4, p. 570–576. Uždarojo kontūro uždavinyje koeficientą naudojame pagal susitarimą $\Phi_+ = g\Phi_- + f$. Mūsų racionalioji lygtis realiojoje ašyje ir sandaugos daugikliai yra nurodyti atskirai, todėl šaltinio dalmens ir indekso susitarimų nesukeičiame su mūsiškiais.